



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

GUIA DE ENTREGABLE N°12

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matias Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Pruebas de uso del prototipo de baja fidelidad según plan de usabilidad..

a) Especificaciones del diseño

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	Evidencia
1. Contexto de uso	El sistema de asistencia electromecánica será utilizado por personas usuarias de sillas de ruedas manuales para facilitar su desplazamiento en entornos urbanos y domésticos.	Identificar al usuario principal (persona con movilidad reducida), los lugares de uso (hogar, hospital, centro de rehabilitación, calles y rampas) y la frecuencia de uso (diaria).	Modelado 3D de la silla con el sistema instalado y boceto del contexto de uso en rampas y superficies urbanas.
2. Perfil del usuario	Persona con limitación motora en miembros inferiores que utiliza una silla de ruedas manual para desplazarse y puede presentar fatiga al recorrer largas distancias o subir pendientes.	Analizar las limitaciones físicas del usuario, principalmente la reducción de fuerza para impulsar la silla y la necesidad de asistencia en pendientes.	Caso de usuario seleccionado con descripción de edad, condición física y necesidades de movilidad.

3. Análisis de tareas	Actividades que el usuario debe realizar para utilizar correctamente el sistema.	Encender el sistema, iniciar el desplazamiento, permitir la detección del movimiento mediante sensores Hall, recibir asistencia en pendientes y utilizar el sistema de frenado asistido. Identificar como tareas críticas el ascenso y descenso de pendientes.	Tabla de tareas y riesgos indicando posibles fallas durante la asistencia motriz o el frenado y justificando su criticidad.
4. Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)	Indicadores que permitirán determinar si el sistema es fácil de usar, eficiente y seguro para el usuario.	Evaluar si la asistencia se activa correctamente en pendientes, si el frenado funciona adecuadamente, el tiempo de respuesta del sistema y la satisfacción del usuario durante la prueba.	Tabla con métricas objetivas: detección de pendientes $\geq 95\%$, activación de asistencia ≤ 2 s, satisfacción $\geq 4/5$ y 0 incidentes durante las pruebas.